Strömungsrechnung als Kirchhoffsches Netzwerk

Kurzfassung — Fassung 1.3

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

1. November 2026

Aufgabe

Eine Strömungsrechnung nach dem **Kirchhoffschen Netzwerkansatz** aufbauen — demselben, der im `Feld_Labor` schon die Feldrechnung trägt — und an einem plakativen Beispiel gegen eine Referenz prüfen, die sich nicht beeinflussen lässt. Analytisch und numerisch belegt, nichts geschätzt.

Zielsetzung

Für Strömungen **zwei Rechenwege** haben, die verschieden scheitern können — so wie für die Feldrechnung Kirchhoff und Ritz nebeneinanderstehen. Beweisstück: die **Kármánsche Wirbelstraße am Kreiszylinder, Re = 100** (Schäfer-Turek 2D-2). Dort ist der Nachlauf echt zweidimensional — dreidimensionale Instabilitäten setzen erst ab Re ≈ 190 ein —, die zweidimensionale Rechnung ist also keine Vereinfachung, sondern vollständig.

Methode — wie die Navier-Stokes-Gleichung zum Netzwerk wird

Nicht als Analogie, sondern als Identität. Integriert man die Erhaltungssätze über eine Zelle, so wird **jeder Term zu einem Netzwerkelement**:

Term	integriert über die Zelle	im Netzwerk
$\nabla\cdot\mathbf{u}=0$	$\sum_{\text{Flächen}}\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}\,A=0$	**Knotenregel**
$\mu\nabla^2\mathbf{u}$	$\sum\frac{\mu A}{d}(u_{\text{Nachbar}}-u_{\text{Zelle}})$	**Leitwert** $G=\mu A/d$
$\rho\,\partial\mathbf{u}/\partial t$	$\rho V\,\dot{u}$	**Kapazität** $C=\rho V$
∇p	Potentialdifferenz je Zweig	p ist ein **Potential**
$(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}$	gerichteter Fluss durch die Fläche	**gesteuerte Quelle**

Die ersten vier Zeilen ergeben ein **passives** Netz aus Widerständen und Kondensatoren — genau das Netz des Feld-Labors. Die fünfte ist der Teil, den ein passives Netz nicht kann: Konvektion ist gerichtet, hängt von der Lösung ab und macht die Matrix unsymmetrisch. Das ist im Netzwerk nichts Fremdes, sondern eine **gesteuerte Quelle**, wie sie in jedem Transistormodell steht.

Der entscheidende Schritt ist der **Zweigstempel**. Für einen einzelnen Zweig hat die Konvektions-Diffusions-Gleichung eine geschlossene Lösung; man nimmt sie, statt zu nähern (Scharfetter und Gummel 1969, aus der Halbleitersimulation):

$$J=\frac{D}{h}\left[B(-\mathrm{Pe}_h)c_i-B(\mathrm{Pe}_h)c_{i+1}\right],\quad B(x)=\frac{x}{e^x-1},\quad g_{\text{hin}}-g_{\text{rück}}=u_f A.$$

Die **Differenz der beiden Leitwerte ist der Volumenstrom** — die gesteuerte Quelle steht also wörtlich in der Unsymmetrie des Stempels. Für $u\to 0$ wird die Matrix

symmetrisch, und übrig bleibt das Widerstandsnetz. Der Stempel ist knotenweise **exakt bei jeder Péclet-Zahl**; übliche CFD *nähert* hier (zentral, Aufwind, QUICK, TVD).

Dazu das **versetzte Gitter**: Potentiale auf Knoten, Flüsse auf Zweigen. Das ist keine Reparatur des Schachbrettproblems, sondern die topologisch richtige Zuordnung — das Schachbrett entsteht umgekehrt gerade dadurch, dass man eine Zweiggröße auf einen Knoten legt. Der Druck wird über ein zweites, rein passives Netz korrigiert (Poisson); die Divergenz des Zwischenfelds ist der eingeprägte Strom.

Beide Wege rechnen in der Seite

Seit dem 1. November 2026 rechnet das Browser-Labor **beide** Wege selbst — nicht nur der Netzwerkweg, auch der Galerkin-Weg samt eigener Vernetzung. Dafür steckt Triangle (Shewchuk) als WebAssembly in der Datei, derselbe Vernetzer, den auch FEMM benutzt.

Der Gleichungslöser ist dort ein anderer: In Python wird das Sattelsystem direkt zerlegt, im Browser löst MINRES mit einem Blockvorkonditionierer. **Das ist kein anderer Ansatz** — der Ansatz ist die schwache Form mit Taylor-Hood-Elementen, und der ist derselbe. Belegt wird das mit 47 Prüfposten, die den Browserkern knotenweise gegen die Python-Module halten: Hagen-Poiseuille auf $1{,}0 \cdot 10^{-12}$, die Beiwerte über 40 Zeitschritte auf 10^{-9}.

Was die Seite dabei offen sagt: Die feinen Netze des Python-Laufs sind im Browser nicht in Minuten zu rechnen. Auf dem groben Netz liegt der Galerkin-Weg **unter**, der Netzwerkweg **über** dem Benchmarkwert — beide noch nicht umgerechnet, und zwar in entgegengesetzte Richtungen. Der Benchmarkwert liegt dazwischen.

Wie das geprüft wird

Stufenweise, jede Stufe gegen etwas, das sich nicht beeinflussen lässt: der Zweigstempel gegen die geschlossene Lösung der 1D-Konvektion-Diffusion ($3{,}4 \cdot 10^{-15}$ bis $\mathrm{Pe} = 10^6$), die Kanalströmung gegen Hagen-Poiseuille (Ordnung h^2, dreimal exakt 2,00), die Knotenregel am **Ende** jedes Zeitschritts ($4{,}3 \cdot 10^{-15}$), die Wirbelstraße gegen Schäfer-Turek.

Dazu zwei Proben verschiedener Art, die nicht verwechselt werden dürfen. **Die Sprachprobe** stellt zwei *Aufbauten* derselben Diskretisierung gegeneinander — gestempelte Matrix gegen matrixfreie Feldoperation —; über 6000 Zeitschritte stimmen sie auf $5{,}2 \cdot 10^{-14}$ überein. Das beweist, dass der Aufbau fehlerfrei ist, und **nicht**, dass das Verfahren richtig ist: Beide teilen Zeitschritt, Randbehandlung und Stempel, können also nur gemeinsam scheitern.

Der unabhängige zweite Weg ist deshalb ein anderer: **Galerkin** mit Taylor-Hood-Elementen auf körperangepasstem Netz — schwache Form statt Flussbilanz, Knotenwerte eines Polynomansatzes statt Zellmittel, Zylinderrand auf Knoten statt Treppe, andere Kraftermittlung. Dass beide am Ende ein dünnbesetztes System lösen, ist eine Frage des Werkzeugs, nicht des Ansatzes. *Ritz* ist hier nicht anwendbar: Er minimiert ein Funktional, und die Konvektion ist nicht symmetrisch — es gibt keines. Galerkin ist die Fortsetzung desselben Gedankens dorthin, wo die Symmetrie verlorengeht, und fällt beim Zähigkeitsterm wörtlich mit Ritz zusammen.

Wozu das Surrogat

Der vollständige Löser kostet je Fall Minuten bis Stunden; ein angelerntes Ersatzmodell — POD für die Raumformen, harmonisch angepasstes Zeitgesetz — wertet in Mikrosekunden aus. Es trägt den Zeitverlauf im Browser-Labor (eine volle Rechnung je Bildwechsel wäre unmöglich); es erlaubt später, **Betriebspunkte zu durchfahren**, statt jeden einzeln nachzurechnen — das ist der Unterschied zwischen Nachrechnen und Auslegen; und es macht Struktur sichtbar: Dass 16 Moden 100,0000 % der Energie erfassen und die Singulärwerte **paarweise** kommen, ist eine physikalische Aussage — der Grenzzyklus ist niederdimensional. Brauchbar ist es nur, weil sein Fehler **gemessen** wird: 0,187 % der Schwankungsbreite, gegen 7,33 % für einen angepassten linearen Zeitoperator.

Fazit

Der Netzwerkweg: In der Netzreihe (10/20/40 Zellen über D) laufen alle vier Benchmarkgrößen monoton auf die Referenz zu; auf dem feinsten Netz c_D $+1{,}8\,\%$, c_L $-2{,}6\,\%$, Δp $-1{,}0\,\%$, St **im Intervall**. Der Rest ist **gemessen**: Vier Netze mit unveränderter Geometrie und gleicher Auflösung, nur anderer Lage des Zylinders im Raster, streuen in c_D um 4,7 % und in c_L um 14,6 % — so groß wie der Fehler selbst. Nicht die Auflösung bestimmt ihn, sondern die **Treppenkontur**.

Der unabhängige Weg schließt die Lücke. Er gibt zuerst Hagen-Poiseuille **exakt** wieder ($4{,}9 \cdot 10^{-14}$ im Profil), weil die Parabel im Ansatzraum liegt. Am Benchmark, 2097 Knoten, 81 davon auf dem Zylinderrand:

Δt	$c_D^{\max}$	$c_L^{\max}$	St
$5 \cdot 10^{-4}$	3,2456	1,0494	0,3008
$2{,}5 \cdot 10^{-4}$	3,2364	1,0225	0,3005
$\mathbf{1{,}25 \cdot 10^{-4}}$	**3,2318**	**1,0092**	**0,3002**
Referenz	3,22 … 3,24	0,99 … 1,01	0,295 … 0,305

Alle drei Größen liegen im Referenzintervall — direkt gerechnet, ohne Extrapolation. Die beobachtete Konvergenzordnung in der Zeit beträgt 1,00 beziehungsweise 1,02; das Zeitschema ist explizit-impliziter Euler, also erster Ordnung. Der Zeitfehler ist damit nicht nur klein, sondern **verstanden**.

Was damit belegt ist. Zwei Wege, die verschieden scheitern können — Flussbilanz am Kontrollvolumen mit Treppenkörper gegen schwache Form mit körperangepasstem Netz —, treffen dieselbe gemessene Referenz und einander.

Einschränkungen und nächste Schritte. Das Zeitschema ist erster Ordnung; der Zeitfehler ist damit der größte verbliebene. Ein turbulenter Fall verlangt ein Turbulenzmodell — damit lässt sich abgleichen, nicht beweisen. Als Nächstes: Zeitschema zweiter Ordnung, geschnittene Zellen auch für den Netzwerkweg, dann 3D und das Lüfterrad (FAN-01 liegt bereit).